

数値計算：課題3

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2025 年 12 月 19 日

課題

問題設定

ガウスの単純消去法を用いて、以下の連立一次方程式を解くプログラムを作成する。ただし、 n は学生番号の下1桁とし、 $n = 6$ の場合を考える。

$$\begin{bmatrix} n & 2 & 3 \\ 2 & 2n & 1 \\ 3 & 1 & 3n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$n = 1$ を代入すると、

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

となる。

ガウスの単純消去法

まず前進消去により係数行列を上三角行列に変換し、その後、後退代入によって解を求める。前進消去では、 k 行目を基準として、

$$m_i = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

を用い、各行から基準行の倍を引くことで、 a_{ik} を 0 にする。

使用したプログラム

以下に、本課題で使用した C 言語のプログラムを示す。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int n = 3;
5     double a[3][4] = {
6         {6, 2, 3, 1},
7         {2, 12, 1, 0},
8         {3, 1, 18, 0}
9     };
10    double x[3];
11
12    // 前進消去
13    for (int k = 0; k < n - 1; k++) {
14        for (int i = k + 1; i < n; i++) {
15            double m = a[i][k] / a[k][k];
16            for (int j = k; j <= n; j++) {
17                a[i][j] -= m * a[k][j];
18            }
19        }
20    }
21
22    // 後退代入
23    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
24        x[i] = a[i][n];
25        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
26            x[i] -= a[i][j] * x[j];
27        }
28    }
```

```

28     x[i] /= a[i][i];
29 }
30
31 // 結果出力
32 for (int i = 0; i < n; i++) {
33     printf("x_%d = %.6f\n", i + 1, x[i]);
34 }
35
36 return 0;
37 }

```

計算結果

プログラムを実行した結果，以下の解が得られた。

$$x_1 = 0.191622x_2 = -0.029412x_3 = -0.030303$$